Доказателство на коректност на крайни автомати чрез системи от уравнения

Антон Зиновиев

28 февруари 2025

Резюме

Този документ представя метод за доказателство на коректност на крайни автомати, основаващ се на системи от уравнения за езиците на автоматите. Разглеждат се два аналогични подхода, базирани съответно на левите и десните езици на състоянията на автомата. Методът е особено полезен в случаите, когато автоматът е конструиран ръчно, а не чрез стандартни алгоритмични конструкции.

Съдържание

1 Увод **2**
- 1.1 Мотивация . . . 2
- 1.2 Кога е необходим метод за доказателство на коректност . . . 2
- 1.3 Преглед на съществуващите методи . . . 3

2 Теоретични основи **3**
- 2.1 Леви и десни езици на състоянията . . . 4
- 2.2 Системи от уравнения за езиците . . . 4
- 2.3 Единственост на решението при автомати без ε-преходи . . . 5

3 Пример **6**
- 3.1 Автомат, разпознаващ езика $(a + b)^*a$ . . . 6
- 3.2 Системи от уравнения за левите езици . . . 7
- 3.3 Системи от уравнения за десните езици . . . 7
- 3.4 Доказателство на единственост на решението . . . 8

4 Метод на десните езици **9**
- 4.1 Формулиране на задачата . . . 9
- 4.2 Предложен автомат . . . 10
- 4.3 Конструиране на системата от уравнения . . . 10
- 4.4 Доказателство на коректност . . . 11

5 Метод на левите езици **12**
5.1 Формулировка на задачата 12
5.2 Предложен автомат 12
5.3 Конструиране на системата от уравнения 13
5.4 Доказателство на коректност 14

6 Сравнение на двата метода **15**
6.1 Предимства и недостатъци 15
6.2 Кога да предпочетем единия метод пред другия 16

7 Приложения **17**
7.1 Проверка на коректност на ръчно конструирани автомати . . 17
7.2 Връзка с други методи за доказателство 17

8 Заключение **18**

1. Увод

Крайните автомати са фундаментални математически модели, които намират широко приложение в теорията на изчислимостта, компилаторите, формалните езици и редица други области на компютърните науки. Въпреки относителната им простота, доказателството на съответствието на конкретен краен автомат с желания формален език може да бъде нетривиална задача, особено когато автоматът е проектиран ръчно.

1.1. Мотивация

В практиката на теоретичната информатика и нейните приложения се срещат множество задачи, които изискват точно моделиране на даден формален език чрез краен автомат. Тези задачи варират от разработка на компилатори и анализатори на текст до моделиране на краен брой състояния в хардуерни проекти. Въпреки че съществуват множество алгоритмични методи за автоматично конструиране на крайни автомати (например чрез регулярни изрази или метода на Бжожовски), понякога е необходимо или удобно да се разработи автомат ръчно. В такива случаи възниква естественият въпрос: как да се убедим в коректността на конструирания автомат?

1.2. Кога е необходим метод за доказателство на коректност

Методи за доказателство на коректност са необходими в няколко ключови ситуации:

– Когато автоматът е конструиран ръчно, а не чрез алгоритмични методи с известна коректност.

– При оптимизация на съществуващ автомат, когато трябва да се докаже запазването на еквивалентността.

– В образователен контекст, когато студентите трябва да разберат и проверят свойствата на създадените от тях крайни автомати.

– При теоретично изследване на нов клас автомати или на нови конструкции.

В случаите, когато автоматът се получава посредством стандартни конструкции като конкатенация, обединение, итерация или други операции с известна коректност, доказателството следва директно от коректността на използваната конструкция. При ръчно конструиране обаче, се налага експлицитно доказателство.

1.3. Преглед на съществуващите методи

За доказване на коректност на крайни автомати са разработени различни подходи:

– **Директно доказателство чрез индукция** по дължината на думите, което често е трудоемко.

– **Минимизация** на автомата и сравнение с известен еталон, което предполага наличието на такъв.

– **Използване на инварианти** и доказателство чрез структурни свойства на автомата.

– **Алгебрични методи**, базирани на теория на полугрупите и моноидите.

– **Бисимулационни техники**, основно при недетерминирани автомати.

Методът, който ще представим, се основава на системи от уравнения за езиците на автоматите и има няколко предимства: той е систематичен, приложим както за детерминирани, така и за недетерминирани автомати, и осигурява ясна връзка между структурата на автомата и свойствата на разпознавания от него език.

2. Теоретични основи

В този раздел ще въведем основните понятия и теоретичната рамка, върху които се изгражда методът за доказателство на коректност чрез системи от уравнения. Ще започнем с дефинициите на левите и десните езици на състоянията на краен автомат, след което ще преминем към конструирането на системи от уравнения, описващи тези езици, а накрая ще разгледаме условията за единственост на решението на такива системи.

2.1. Леви и десни езици на състоянията

Нека разгледаме краен автомат $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, където:

- Q е крайно множество от състояния;
- Σ е крайна азбука;
- $\delta : Q \times \Sigma \to 2^Q$ е функция на преходите (при недетерминиран автомат) или $\delta : Q \times \Sigma \to Q$ (при детерминиран автомат);
- $q_0 \in Q$ е началното състояние;
- $F \subseteq Q$ е множеството от заключителни състояния.

Дефиниция 1 (Ляв език на състояние). За всяко състояние $q \in Q$ на крайния автомат $\mathcal{A}$, левият език $L_q^{\text{ляв}}$ на състоянието q се дефинира като множеството от всички думи $\omega \in \Sigma^*$, такива че автоматът, стартирайки от началното състояние q_0 и прочитайки ω, достига състоянието q. Формално:

$$L_q^{\text{ляв}} = \{\omega \in \Sigma^* \mid \delta^*(q_0, \omega) \ni q\} \tag{1}$$

където δ^* е разширението на δ върху думи от Σ^*.

Дефиниция 2 (Десен език на състояние). За всяко състояние $q \in Q$, десният език $L_q^{\text{десен}}$ на състоянието q се дефинира като множеството от всички думи $\omega \in \Sigma^*$, такива че автоматът, стартирайки от състоянието q и прочитайки ω, достига някое заключително състояние от F. Формално:

$$L_q^{\text{десен}} = \{\omega \in \Sigma^* \mid \delta^*(q, \omega) \cap F \neq \varnothing\} \tag{2}$$

Между левите и десните езици на състоянията и езика $L(\mathcal{A})$, разпознаван от автомата $\mathcal{A}$, съществува важна връзка:

Твърдение 1. Езикът $L(\mathcal{A})$, разпознаван от автомата $\mathcal{A}$, може да бъде изразен като:

$$L(\mathcal{A}) = \bigcup_{q \in F} L_q^{\text{ляв}} = L_{q_0}^{\text{десен}} \tag{3}$$

Това твърдение показва, че разпознаваният от автомата език може да бъде представен или като обединение на левите езици на всички заключителни състояния, или като десния език на началното състояние.

2.2. Системи от уравнения за езиците

Левите и десните езици на състоянията на крайния автомат могат да бъдат описани чрез системи от езикови уравнения. Тези системи се базират на рекурсивните зависимости между езиците, произтичащи от структурата на автомата.

Системи за левите езици: Левият език на дадено състояние може да бъде изразен рекурсивно чрез левите езици на състоянията, от които то е достижимо. За началното състояние, левият език включва празната дума (ε), тъй като то е достижимо без четене на символи. За всяко състояние, левият език включва конкатенацията на левия език на всяко състояние, от

което има преход до въпросното състояние, със символа, с който се извършва този преход. Формално, за всяко състояние $q \in Q$, левият език $L_q^{\text{ляв}}$ удовлетворява следното уравнение:

$$L_q^{\text{ляв}} = \begin{cases} \{\varepsilon\} \cup \bigcup\limits_{a \in \Sigma} \bigcup\limits_{p \in \delta^{-1}(q,a)} L_p^{\text{ляв}} \cdot a, & \text{ако } q \text{ е начално} \\ \bigcup\limits_{a \in \Sigma} \bigcup\limits_{p \in \delta^{-1}(q,a)} L_p^{\text{ляв}} \cdot a, & \text{ако } q \text{ не е начално} \end{cases} \tag{4}$$

където $\delta^{-1}(q,a) = \{p \in Q \mid q \in \delta(p,a)\}$ е множеството от състояния, от които може да се достигне q с прочитане на символа a.

Системи за десните езици: По подобен начин, десният език на дадено състояние може да бъде изразен рекурсивно чрез десните езици на състоянията, които са достижими от него. За заключителните състояния, десният език включва празната дума (ε), тъй като те са вече заключителни без нужда от допълнително четене. За всяко състояние, десният език включва конкатенацията на символа, с който се извършва преходът, и десния език на състоянието, към което води този преход. Формално, за всяко състояние $q \in Q$, десният език $L_q^{\text{десен}}$ удовлетворява следното уравнение:

$$L_q^{\text{десен}} = \begin{cases} \{\varepsilon\} \cup \bigcup\limits_{a \in \Sigma} \bigcup\limits_{p \in \delta(q,a)} a \cdot L_p^{\text{десен}}, & \text{ако } q \text{ е заключително} \\ \bigcup\limits_{a \in \Sigma} \bigcup\limits_{p \in \delta(q,a)} a \cdot L_p^{\text{десен}}, & \text{ако } q \text{ не е заключително} \end{cases} \tag{5}$$

Тези системи от уравнения представляват основата за нашия метод за доказателство на коректност.

2.3. Единственост на решението при автомати без ε-преходи

Важно свойство на представените системи от уравнения е, че при определени условия те имат единствено решение. Това свойство е ключово за нашия метод за доказателство на коректност, тъй като ни позволява да докажем, че дадено множество от езици е именно множеството на левите (или десните) езици на състоянията на автомата.

Твърдение 2 (Единственост на решението за системата на левите езици). Ако крайният автомат $\mathcal{A}$ не съдържа ε-преходи, то системата от уравнения, описваща левите езици на състоянията, има единствено решение.

Твърдение 3 (Единственост на решението за системата на десните езици). Ако крайният автомат $\mathcal{A}$ не съдържа ε-преходи, то системата от уравнения, описваща десните езици на състоянията, има единствено решение.

Идеята зад тези твърдения е свързана с това, че при автомати без ε-преходи, всеки символ от азбуката увеличава дължината на думата с 1. Това позволява да се използва индукция по дължината на думите при доказателството на единственост.

Формално, ако имаме две решения X_q и Y_q на системата за левите (или десните) езици, можем да покажем, че $X_q = Y_q$ за всяко $q \in Q$ чрез индукция по дължината на думите, използвайки рекурсивната структура на уравненията и факта, че при всяка стъпка на рекурсията дължината на думите намалява с 1.

Тези твърдения за единственост на решението са ключови за метода, тъй като ни позволяват да докажем, че ако намерим езици, удовлетворяващи системата от уравнения, то тези езици задължително съвпадат с левите (или десните) езици на състоянията на автомата.

3. Пример

В този раздел ще разгледаме прост пример на краен автомат, за който ще построим системите от уравнения за левите и десните езици, след което ще докажем единствеността на техните решения.

3.1. Автомат, разпознаващ езика $(a + b)^*a$

Нека разгледаме крайния автомат $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, където:

– $Q = \{q_0, q_1\}$ - множество с две състояния;

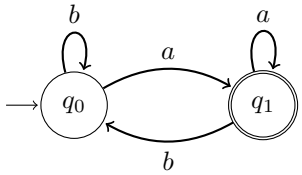
– $\Sigma = \{a, b\}$ - азбука с два символа;

– δ - функция на преходите, дефинирана както следва:

$$\delta(q_0, a) = q_1$$
$$\delta(q_0, b) = q_0$$
$$\delta(q_1, a) = q_1$$
$$\delta(q_1, b) = q_0$$

– q_0 - началното състояние;

– $F = \{q_1\}$ - множество от едно заключително състояние.



Фиг. 1. Краен автомат за езика $(a + b)^*a$

Този автомат разпознава езика от всички думи, които завършват с буквата a, т.е. $(a+b)^*a$.

3.2. Системи от уравнения за левите езици

Да означим с L_0 левият език на състоянието q_0 от автомата от примера и с L_1 левият език на състоянието q_1.

Нека разгледаме как се получават уравненията за левите езици на състоянията от формалното определение:

– За състояние q_0: Тъй като q_0 е началното състояние, левият му език включва празната дума ε. Освен това, в q_0 влизат два прехода: един от q_0 с буква b и един от q_1 също с буква b (виж Фигура 1). Следователно левият език на q_0 трябва да включва и всички думи от вида ωb, където ω е дума от левия език на q_0, както и всички думи от вида ωb, където ω е дума от левия език на q_1. Така получаваме уравнението:

$$L_0 = \{\varepsilon\} \cup L_0 \cdot b \cup L_1 \cdot b$$

– За състояние q_1: В q_1 влизат два прехода: един от q_0 с буква a и един от q_1 също с буква a. Следователно левият език на q_1 трябва да включва всички думи от вида ωa, където ω е дума от левия език на q_0, както и всички думи от вида ωa, където ω е дума от левия език на q_1. Така получаваме уравнението:

$$L_1 = L_0 \cdot a \cup L_1 \cdot a$$

Следователно системата от уравнения за левите езици на състоянията на автомата изглежда така:

$$L_0 = \{\varepsilon\} \cup L_0 \cdot b \cup L_1 \cdot b \tag{6}$$

$$L_1 = L_0 \cdot a \cup L_1 \cdot a \tag{7}$$

3.3. Системи от уравнения за десните езици

За същия автомат, нека сега L_0 е десният език на състоянието q_0 и L_1 е десният език на състоянието q_1.

Нека разгледаме как се получават уравненията за десните езици на състоянията от формалното определение:

– За състояние q_0: От q_0 излизат два прехода: един към q_1 с буква a и един към q_0 с буква b (виж Фигура 1). Следователно десният език на q_0 трябва да включва всички думи от вида $a\omega$, където ω е дума от десния език на q_1, както и всички думи от вида $b\omega$, където ω е дума от десния език на q_0. Така получаваме уравнението:

$$L_0 = a \cdot L_1 \cup b \cdot L_0$$

– За състояние q_1: Тъй като q_1 е заключително състояние, десният му език включва празната дума ε. Освен това, от q_1 излизат два прехода: един към q_1 с буква a и един към q_0 с буква b. Следователно десният език на q_1 трябва да включва и всички думи от вида $a\omega$, където ω е дума от десния език на q_1, както и всички думи от вида $b\omega$, където ω е дума от десния език на q_0. Така получаваме уравнението:

$$L_1 = \{\varepsilon\} \cup a \cdot L_1 \cup b \cdot L_0$$

Следователно системата от уравнения за десните езици на състоянията на автомата изглежда така:

$$L_0 = a \cdot L_1 \cup b \cdot L_0 \tag{8}$$

$$L_1 = \{\varepsilon\} \cup a \cdot L_1 \cup b \cdot L_0 \tag{9}$$

3.4. Доказателство на единственост на решението

Сега ще докажем, че системите от уравнения за левите и десните езици от нашия пример имат единствено решение. Ще се съсредоточим върху системата за десните езици, тъй като доказателството за левите езици е аналогично.

Нека предположим, че имаме две различни решения на системата за десните езици: $\{X_0, X_1\}$ и $\{Y_0, Y_1\}$, където X_i и Y_i съответстват на L_i за $i \in \{0, 1\}$.

Тогава тези решения трябва да удовлетворяват следните уравнения:

$$X_0 = a \cdot X_1 \cup b \cdot X_0 \qquad\qquad Y_0 = a \cdot Y_1 \cup b \cdot Y_0 \tag{10}$$

$$X_1 = \{\varepsilon\} \cup a \cdot X_1 \cup b \cdot X_0 \qquad\qquad Y_1 = \{\varepsilon\} \cup a \cdot Y_1 \cup b \cdot Y_0 \tag{11}$$

Ще докажем, че $X_0 = Y_0$ и $X_1 = Y_1$ чрез индукция по дължината на думите в съответните езици. Да припомним, че $\Sigma = \{a, b\}$ е азбуката на разглеждания автомат. Затова Σ^n е множеството от всички думи с дължина n от тази азбука.

База: Разглеждаме думи с дължина 0, т.е. ε.

– За X_0 и Y_0: От уравнението за X_0 виждаме, че всяка дума в X_0 има вида $a\omega$ или $b\omega$ за някакви думи ω. Следователно X_0 не може да съдържа думата ε. Същото важи и за Y_0.

– За X_1 и Y_1: От уравненията директно следва, че $\varepsilon \in X_1$ и $\varepsilon \in Y_1$ (защото във формулата за X_1 и Y_1 изрично присъства $\{\varepsilon\}$).

Следователно $X_0 \cap \Sigma^0 = Y_0 \cap \Sigma^0 = \varnothing$ и $X_1 \cap \Sigma^0 = Y_1 \cap \Sigma^0 = \{\varepsilon\}$.

Индукционна хипотеза: Нека предположим, че за всички думи с дължина n имаме:

$$X_0 \cap \Sigma^n = Y_0 \cap \Sigma^n \tag{12}$$

$$X_1 \cap \Sigma^n = Y_1 \cap \Sigma^n \tag{13}$$

Индукционна стъпка: Ще докажем, че същото равенство важи за думи с дължина $n+1$.

Нека ω е произволна дума с дължина $n+1$. Тогава ω може да бъде записана като $\omega = xv$, където $x \in \Sigma$ е първият символ на ω, а v е дума с дължина n.

За X_0 имаме:

$$\omega \in X_0 \Leftrightarrow \omega \in a \cdot X_1 \cup b \cdot X_0 \tag{14}$$

$$\Leftrightarrow (\omega \in a \cdot X_1) \text{ или } (\omega \in b \cdot X_0) \tag{15}$$

$$\Leftrightarrow (x = a \text{ и } v \in X_1) \text{ или } (x = b \text{ и } v \in X_0) \tag{16}$$

Аналогично, за Y_0 имаме:

$$\omega \in Y_0 \Leftrightarrow (x = a \text{ и } v \in Y_1) \text{ или } (x = b \text{ и } v \in Y_0) \tag{17}$$

По индукционната хипотеза, $X_0 \cap \Sigma^n = Y_0 \cap \Sigma^n$ и $X_1 \cap \Sigma^n = Y_1 \cap \Sigma^n$. Тъй като дължината на v е n, имаме $v \in X_0 \Leftrightarrow v \in Y_0$ и $v \in X_1 \Leftrightarrow v \in Y_1$. Следователно $\omega \in X_0 \Leftrightarrow \omega \in Y_0$.

За X_1 имаме:

$$\omega \in X_1 \Leftrightarrow \omega \in \{\varepsilon\} \cup a \cdot X_1 \cup b \cdot X_0 \tag{18}$$

$$\Leftrightarrow (\omega \in \{\varepsilon\}) \text{ или } (\omega \in a \cdot X_1) \text{ или } (\omega \in b \cdot X_0) \tag{19}$$

$$\Leftrightarrow (\omega = \varepsilon) \text{ или } (x = a \text{ и } v \in X_1) \text{ или } (x = b \text{ и } v \in X_0) \tag{20}$$

Тъй като $|\omega| = n + 1 > 0$, имаме $\omega \neq \varepsilon$, така че:

$$\omega \in X_1 \Leftrightarrow (x = a \text{ и } v \in X_1) \text{ или } (x = b \text{ и } v \in X_0) \tag{21}$$

Аналогично, за Y_1 имаме:

$$\omega \in Y_1 \Leftrightarrow (x = a \text{ и } v \in Y_1) \text{ или } (x = b \text{ и } v \in Y_0) \tag{22}$$

Отново, по индукционната хипотеза имаме $v \in X_0 \Leftrightarrow v \in Y_0$ и $v \in X_1 \Leftrightarrow v \in Y_1$. Следователно $\omega \in X_1 \Leftrightarrow \omega \in Y_1$.

Така, доказахме, че $X_0 \cap \Sigma^{n+1} = Y_0 \cap \Sigma^{n+1}$ и $X_1 \cap \Sigma^{n+1} = Y_1 \cap \Sigma^{n+1}$.

По принципа на математическата индукция, за всяко n имаме $X_0 \cap \Sigma^n = Y_0 \cap \Sigma^n$ и $X_1 \cap \Sigma^n = Y_1 \cap \Sigma^n$. Следователно $X_0 = Y_0$ и $X_1 = Y_1$, което означава, че решението на системата от уравнения за десните езици на автомата е единствено.

По аналогичен начин може да се докаже, че системата от уравнения за левите езици също има единствено решение.

4. Метод на десните езици

4.1. Формулиране на задачата

В този раздел ще разгледаме как методът на десните езици може да бъде използван за доказателство на коректността на крайни автомати. За

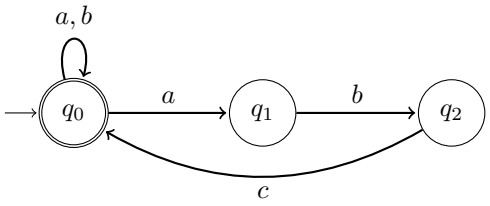
да илюстрираме метода, ще решим следната задача: да се състави автомат, чийто език е множеството от всички думи от азбуката $\{a, b, c\}$, в които за всеки срещащ се в думата символ c, непосредствено преди него в думата стои ab.

Да дефинираме формално:

$$L = \{\omega \in \{a, b, c\}^* \mid \text{за всеки символ } c \text{ от думата } \omega, \text{ непосредствено преди него в } \omega \text{ има } ab\} \tag{23}$$

4.2. Предложен автомат

Тъй като описваме не метод за правене на автомати, а метод за доказателство на вече направен автомат, да предположим, че вече имаме автомат за този език. Нека разгледаме следния недетерминиран краен автомат:



Фиг. 2. Автомат за разпознаване на думи, в които всеки символ c е предшестван от ab

4.3. Конструиране на системата от уравнения

За да докажем коректността на автомата, ще използваме метода на десните езици. Нека означим десните езици на състоянията както следва:

- M_0 - десният език на състоянието q_0
- M_1 - десният език на състоянието q_1
- M_2 - десният език на състоянието q_2

Според дефиницията на десните езици и структурата на автомата, получаваме следната система от уравнения:

$$M_0 = \{\varepsilon\} \cup a \cdot M_0 \cup b \cdot M_0 \cup a \cdot M_1 \tag{24}$$

$$M_1 = b \cdot M_2 \tag{25}$$

$$M_2 = c \cdot M_0 \tag{26}$$

4.4. Доказателство на коректност

Твърдим, че следните езици са единственото решение на горната система от уравнения.

$$M_0 = L \tag{27}$$
$$M_1 = bc \cdot L \tag{28}$$
$$M_2 = c \cdot L \tag{29}$$

Тъй като вече знаем, че система от уравнения за левите езици на състоянията на който и да е автомат без преходи с ε има единствено решение, ще бъде достатъчно да проверим, че така дефинираните M_0, M_1 и M_2 представляват някакво решение на нашата система (24)-(26).

За да докажем това, трябва да проверим, че предложените дефиниции на езиците удовлетворяват всяко от уравненията в системата (24)-(26). От дефиницията на M_0, M_1 и M_2 веднага следва, че равенствата (25) и (26) са изпълнени. Остава да докажем равенството (24). Тъй като от (27) и (28) следва, че $M_0 = L$ и $M_1 = bc \cdot L$, то исканото равенство

$$M_0 = \{\varepsilon\} \cup \{a\} \cdot M_0 \cup \{b\} \cdot M_0 \cup \{a\} \cdot M_1 \tag{30}$$

е еквивалентно на

$$L = \{\varepsilon\} \cup \{a\} \cdot L \cup \{b\} \cdot L \cup \{abc\} \cdot L \tag{31}$$

За да докажем това равенство, ще докажем по отделно двете включвания

$$L \subseteq \{\varepsilon\} \cup \{a\} \cdot L \cup \{b\} \cdot L \cup \{abc\} \cdot L$$

и

$$\{\varepsilon\} \cup \{a\} \cdot L \cup \{b\} \cdot L \cup \{abc\} \cdot L \subseteq L.$$

За да докажем $L \subseteq \{\varepsilon\} \cup \{a\} \cdot L \cup \{b\} \cdot L \cup \{abc\} \cdot L$, да изберем произволна дума $\omega \in L$. Ще разгледаме следните случаи:

1. Думата ω не съдържа символа c. Следователно $\omega = \varepsilon$, в който случай е ясно, че $\omega \in \{\varepsilon\} \cup \{a\} \cdot L \cup \{b\} \cdot L \cup \{abc\} \cdot L$, или ω има вида $\omega = a\omega'$ или $\omega = b\omega'$, за някоя дума ω', която не съдържа c. Щом ω' не съдържа c, значи $\omega' \in L$, следователно $a\omega' \in \{a\} \cdot L$ и $b\omega' \in \{b\} \cdot L$, значи и в този случай $\omega \in \{\varepsilon\} \cup \{a\} \cdot L \cup \{b\} \cdot L \cup \{abc\} \cdot L$.
2. Думата ω съдържа символа c. Тогава ω има вида

   $$\omega = \xi abc\eta, \tag{32}$$

   където ξ не съдържа c и $\eta \in L$. От доказаното в предния случай следва, че ξ има вида $\xi = \varepsilon$, $\xi = a\xi'$ или $\xi = b\xi'$, където ξ' не съдържа c.

   а) Ако $\xi = \varepsilon$, то $\omega = abc\eta \in \{abc\} \cdot L \subseteq \{\varepsilon\} \cup \{a\} \cdot L \cup \{b\} \cdot L \cup \{abc\} \cdot L$

б) Ако $\xi = a\xi'$, то $\omega = a\xi' abc\eta$. Тъй като в $\xi' abc\eta$ преди всяко c има ab, то $\xi' abc\eta \in L$. Значи $\omega = a\xi' abc\eta \in \{a\} \cdot L \subseteq \{\varepsilon\} \cup \{a\} \cdot L \cup \{b\} \cdot L \cup \{abc\} \cdot L$

в) Ако $\xi = b\xi'$, аналогично доказваме, че $\omega \in \{\varepsilon\} \cup \{a\} \cdot L \cup \{b\} \cdot L \cup \{abc\} \cdot L$

За да докажем обратното включване $\{\varepsilon\} \cup \{a\} \cdot L \cup \{b\} \cdot L \cup \{abc\} \cdot L \subseteq L$, ще бъде достатъчно да забележим, че от една страна $\varepsilon \in L$ и от друга ако в ω преди всяко c има ab, то същото ще важи и за $a\omega$, $b\omega$ и $abc\omega$.

Доказахме, че така дефинираните M_0, M_1 и M_2 удовлетворяват всяко от уравненията в системата (24)-(26). Тъй като тази система има единствено решение, то така дефинираните езици са именно десните езици на съответните състояния.

Езикът на кой да е автомат съвпада с десния език на неговото начално състояние. В нашия автомат начално е състоянието q_0, а десния му език означихме с M_0. Следователно $M_0 = L$ действително е езикът на този автомат.

5. Метод на левите езици

В този раздел ще разгледаме как методът на левите езици може да бъде използван за доказателство на коректността на крайни автомати. За да илюстрираме метода, ще решим следната задача: да се докаже коректността на автомат, който разпознава езика от думи над азбуката $\{0, 1\}$, които представляват двоичен запис на число, което се дели на 3 без остатък.

5.1. Формулировка на задачата

Да дефинираме формално езика, който трябва да разпознаваме:

$$L = \{\omega \in \{0,1\}^* \mid \omega \text{ е двоичен запис на число, което се дели на } 3\} \quad (33)$$

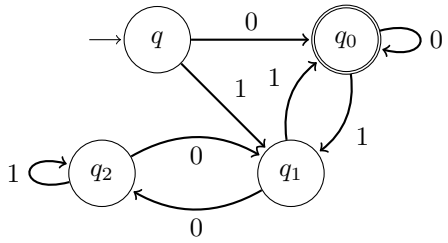
Например, думите 11 (представяща числото 3), 110 (представяща числото 6), 1001 (представяща числото 9) принадлежат на L, докато думите 1 (представяща числото 1), 10 (представяща числото 2), 100 (представяща числото 4) не принадлежат на L. Празната дума ε също не принадлежи на L, защото не е двоичен запис на никое число.

5.2. Предложен автомат

Нека предположим, че отнякъде вече разполагаме с автомат, за който твърдим, че разпознава езика L. Този автомат има следната структура.

Състоянията на автомата са следните:

- q - началното състояние
- q_0 - състояние, съответстващо на остатък 0 при делене на 3 (единственото заключително състояние)



Фиг. 3. Автомат за разпознаване на двоични числа, делящи се на 3

– q_1 - състояние, съответстващо на остатък 1 при делене на 3

– q_2 - състояние, съответстващо на остатък 2 при делене на 3

В следващите подраздели ще докажем коректността на този автомат, използвайки метода на левите езици. Ще построим системата от уравнения за левите езици на състоянията и ще покажем, че решението на тази система съответства точно на езика, който искаме да разпознаваме.

5.3. Конструиране на системата от уравнения

За да докажем коректността на автомата, ще използваме метода на левите езици. Нека означим левите езици на състоянията както следва:

– K - левият език на началното състояние q

– K_0 - левият език на състоянието q_0

– K_1 - левият език на състоянието q_1

– K_2 - левият език на състоянието q_2

Според дефиницията на левите езици и структурата на автомата, получаваме следната система от уравнения:

$$K = \{\varepsilon\} \tag{34}$$

$$K_0 = K \cdot 0 \cup K_0 \cdot 0 \cup K_1 \cdot 1 \tag{35}$$

$$K_1 = K \cdot 1 \cup K_0 \cdot 1 \cup K_2 \cdot 0 \tag{36}$$

$$K_2 = K_1 \cdot 0 \cup K_2 \cdot 1 \tag{37}$$

5.4. Доказателство на коректност

Твърдим, че следните езици са единственото решение на горната система от уравнения:

$$K = \{\varepsilon\} \tag{38}$$

$$K_0 = \{\omega \in \{0,1\}^* \mid \omega \text{ е двоичен запис на число, даващо остатък 0 при делене на 3}\} \tag{39}$$

$$K_1 = \{\omega \in \{0,1\}^* \mid \omega \text{ е двоичен запис на число, даващо остатък 1 при делене на 3}\} \tag{40}$$

$$K_2 = \{\omega \in \{0,1\}^* \mid \omega \text{ е двоичен запис на число, даващо остатък 2 при делене на 3}\} \tag{41}$$

Тъй като вече знаем, че система от уравнения за левите езици на състоянията на който и да е автомат без преходи с ε има единствено решение, ще бъде достатъчно да проверим, че така дефинираните K, K_0, K_1 и K_2 представляват някакво решение на нашата система (34)-(37).

За да докажем това, трябва да проверим, че предложените дефиниции на езиците удовлетворяват всяко от уравненията в системата (34)-(37). За целта ще разгледаме различни случаи и ще покажем, че думите принадлежат на едните и същи множества от двете страни на всяко от равенствата в системата (34)-(37).

Най-напред да означим за дума $\omega \in \{0,1\}^*$ с $\overline{\omega}$ числото, чийто двоичен запис е ω.

Ще разгледаме пет случая: за ε, за едносимволните думи 0 и 1, и за думи от вида $\omega 0$ или $\omega 1$, където $\omega \neq \varepsilon$.

Случай 1: ε. Тъй като ε не е двоичен запис на никое число, то ε е елемент на K и не е елемент на K_0, K_1 и K_2. От тук следва, че ε е елемент на езиците от двете страни на равенството (34) и не е елемент на езиците от двете страни на равенствата (35), (36) и (37).

Случаи 2 и 3: 0 и 1. Думата 0 е двоичен запис на числото 0, което дава остатък 0 при делене на 3. Следователно 0 е елемент на K_0 и не е елемент на останалите езици. Освен това, $0 \in K \cdot 0$, $0 \notin K \cdot 1$ и $0 \notin K_i \cdot x$ за произволно $i \in \{0,1,2\}$ и $x \in \{0,1\}$. Тук $K_i \cdot x$ е всяко от останалите произведения на дясната страна на равенствата (35), (36) и (37). От тези свойства непосредствено следва, че 0 принадлежи на езиците от двете страни на равенството (35) и не принадлежи на езиците от останалите равенства.

Аналогично думата 1 принадлежи на езиците от двете страни на равенството (36) и не принадлежи на езиците от останалите равенства.

Случай 4: Думи от вида $\omega 0$. Нека $\overline{\omega} = 3k + i$, където $i \in \{0,1,2\}$. Тогава $\overline{\omega 0} = 2 \cdot \overline{\omega} = 2(3k + i) = 6k + 2i$. Следователно:

– При $i = 0$: $6k + 2i = 6k + 0 \equiv 0 \pmod 3$. Следователно ако $\overline{\omega} \in K_0$, то $\overline{\omega 0} \in K_0$.

– При $i = 1$: $6k + 2i = 6k + 2 \equiv 2 \pmod 3$. Следователно ако $\overline{\omega} \in K_1$, то $\overline{\omega 0} \in K_2$.

– При $i = 2$: $6k + 2i = 6k + 4 \equiv 1 \pmod 3$. Следователно ако $\overline{\omega} \in K_2$, то $\overline{\omega 0} \in K_1$.

От горните съображения следва, че за всяко равенство от системата (34)-(37)думите от вида $\omega 0$ или принадлежат на езиците от двете страни на равенството, или не принадлежат нито на езика отляво на равенството, нито на езика отдясно на равенството.

Случай 5: Думи от вида $\omega 1$**.** Аналогично за думите от вида $\omega 1$ нека $\overline{\omega} = 3k+i$, където $i \in \{0, 1, 2\}$. Тогава $\overline{\omega 1} = 2 \cdot \overline{\omega}+1 = 2(3k+i)+1 = 6k+2i+1$. Следователно:

– При $i = 0$: $6k + 2i + 1 = 6k + 1 \equiv 1 \pmod 3$. Следователно ако $\overline{\omega} \in K_0$, то $\overline{\omega 1} \in K_1$.

– При $i = 1$: $6k + 2i + 1 = 6k + 3 \equiv 0 \pmod 3$. Следователно ако $\overline{\omega} \in K_1$, то $\overline{\omega 1} \in K_0$.

– При $i = 2$: $6k + 2i + 1 = 6k + 5 \equiv 2 \pmod 3$. Следователно ако $\overline{\omega} \in K_2$, то $\overline{\omega 1} \in K_2$.

Така виждаме, че и думите от вида $\omega 1$ не нарушават равенствата на системата.

От анализа на всички възможни случаи следва, че предложените дефиниции на K, K_0, K_1 и K_2 удовлетворяват системата уравнения (34)-(37). А тъй като тази система има единствено решение, то така определените езици са именно левите езици на съответните състояния.

Езикът на всеки един автомат е обединение на левите езици на неговите заключителни състояния. Тъй като в нашия автомат q_0 е единственото заключително състояние и левият език на q_0 е K_0, то езикът на автомата е K_0.

6. Сравнение на двата метода

6.1. Предимства и недостатъци

В предходните два раздела представихме два подхода за доказване на коректност на крайни автомати, използвайки системи от уравнения - метод на левите езици и метод на десните езици. И двата метода следват сходна методология, но се различават в начина, по който интерпретираме състоянията на автомата.

При метода на левите езици интерпретираме всяко състояние чрез множеството от думи, които водят до това състояние от началното състояние.

От друга страна, при метода на десните езици се фокусираме върху множеството от думи, които, ако бъдат разпознати от дадено състояние, ще доведат до заключително състояние.

Тъй като техниката за доказване на коректността при левите и десните езици е принципно еднаква, изборът между двата метода често зависи от това как първоначално сме конструирали или осмислили автомата. Ако при конструирането на автомата сме мислили по-скоро за това как достигаме до различните състояния, т.е. за пътищата от началното състояние до всяко друго състояние, то методът на левите езици е по-естествен избор. Обратно, ако интуицията ни е била насочена към това какво разпознава всяко състояние, ако го приемем за начално, то в такъв случай е по-подходящо да използваме метода на десните езици.

6.2. Кога да предпочетем единия метод пред другия

Изборът между левите и десни езици не е само въпрос на лично предпочитание или интуиция. Понякога структурата на езика или типът на автомата могат да направят единия метод значително по-лесен за прилагане от другия.

Така например при автомати с голям брой състояния, от които не може да се стигне до заключително състояние, методът на десните езици може да доведе до по-проста система от уравнения, тъй като всички пътища, които не водят до заключително състояние, пораждат празен десен език.

От друга страна, за автомати с много начални разклонения, но с полинейна структура към заключителните състояния, методът на левите езици може да е по-удобен, тъй като левите езици ще имат по-проста формулировка.

Важно е да отбележим, че когато автоматът не е конструиран от нас или когато нямаме ясна интуиция за това как работи, обикновено е трудно да опишем било то левите или десните езици предварително. В такива случаи описаните тук методи могат да бъдат неприложими и е необходимо да търсим алтернативни подходи за доказване на коректност, като например:

- Доказателство чрез индукция върху дължината на входната дума
- Редукция до известен коректен автомат
- Конструиране на еквивалентен автомат чрез стандартни алгоритми и сравняване на резултатите
- Използване на методи от теория на автоматите като минимизация или проверка на езикова еквивалентност

В заключение, методите на левите и десните езици представляват инструменти за доказване на коректност на крайни автомати. При избора между тях трябва да се ръководим от особеностите на задачата, от структурата на автомата и особено от нашата интуиция за това как работи автоматът.

7. Приложения

7.1. Проверка на коректност на ръчно конструирани автомати

Методът на езиковите системи от уравнения намира особено приложение при верификация на автомати, които са конструирани ръчно или чрез евристични подходи. В практиката често се срещат ситуации, когато автоматът е проектиран въз основа на интуитивно разбиране на проблема, а не чрез формални алгоритми за конструиране. В такива случаи е важно да разполагаме с надежден метод за проверка на коректността.

Ръчно конструираните автомати често са по-компактни и ефективни от тези, генерирани чрез стандартни алгоритми, но носят риск от грешки. Използването на системи от уравнения за левите или десните езици осигурява строг математически подход за верификация, който:

- Предоставя формално доказателство за коректност
- Открива потенциални грешки в логиката на автомата
- Помага за по-дълбоко разбиране на структурата на езика
- Позволява оптимизация на автомата с гаранция за запазване на коректността

7.2. Връзка с други методи за доказателство

Методът на езиковите уравнения не съществува изолирано, а се допълва с други подходи за верификация на автомати:

- **Минимизация на автомати**: След доказване на коректност, автоматът може да бъде минимизиран чрез стандартни алгоритми, като запазва същото поведение.
- **Формална верификация**: Системите от езикови уравнения могат да бъдат интегрирани в по-сложни рамки за формална верификация, особено при системи, за които е критично важно да работят правилно (напр. медицинска апаратура, управление на самолети и др.).
- **Тестване чрез примери**: Доказателството на коректност може да бъде допълнено с тестване със специфични входни данни с цел проверка на резултата.
- **Моделна проверка**: При по-сложни автомати аналитичните методи, представени тук, може да се допълнят с подхода на моделна проверка (model checking).

Освен това, методът на езиковите уравнения има връзка с други области на теоретичната информатика:

- **Регулярни изрази**: Системите от уравнения могат да се преобразуват в регулярни изрази и обратно, което дава алтернативен поглед върху проблема.

– **Безконтекстни граматики**: Предложената методология е сходна с някои методи за анализ на безконтекстни граматики.
– **Алгебра на езиците**: Подходът използва алгебрични свойства на формалните езици, което го свързва с по-абстрактни теоретични изследвания.

8. Заключение

Представихме метод за доказване на коректност на крайни автомати чрез системи от уравнения за левите и десните езици на състоянията. Този подход предлага елегантна рамка за верификация, която има както теоретична стойност, така и практическа приложимост.

Основните предимства на метода включват:

– Математическа строгост и пълнота на доказателството
– Приложимост както за детерминирани, така и за недетерминирани автомати
– Гъвкавост при избора между леви и десни езици, според спецификата на задачата
– Възможност за паралел с други методи за анализ на формални езици

Важно е да отбележим, че методът е особено полезен, когато имаме интуитивно разбиране за езика, което ни позволява да предложим кандидати за левите или десните езици. В случаите, когато такава интуиция липсва, може да се наложи използването на други подходи.

В заключение, представеният метод на системи от уравнения предлага мощен инструмент за анализ и верификация на крайни автомати, който съчетава математическа строгост с интуитивна яснота, и има широка приложимост в различни области на теоретичната и приложната информатика.